# OpneCV Test(4.1.2, 3.8.4, 3.4.0)

Machine Creator 2019. 11. 22. 11:23

2019. 11. 22. 11:23

**Opencv 3.4 이후 문제점.**
(제공 버전과 Source Build를 통해 Test를 진행하였다. 4.1.2, 3.8.4, 3.4.0 )

- Memory Leak이 있다.(단지 링크 순서에 의한 것이라지만-Debug상)

OpneCV 진영의 먹칠(??)이다 ㅡ.ㅡ;

**조치 1)**
Static MFC DLL로 조치
--> cv::Mat을 사용할 때 __acrt_first_block == header
heap Error 발생.(debug에서만 발생.)
(사용 불가.)
--> Local Project는 Debug이지만 Dll은 신뢰 하영 Release로 Link시 사용하는 Opencv C++ Class Link error 발생.
(사용 불가.)

**조치 2)**
모두 동적 Link로 Build 지연된 DLL로 변경. 프로그램 시작(동작 없이) 종료 시 Leak 없음.
-->cv::Mat Class 함수 호출 IplImage 사용호 종료 시 Memory Leak 발생.

결론 현재 VS2017로 컴파일하는 3.2 버전 이상에서는
=> Memory Leak을 조치하면, __acrt_first_block == header 발생으로 C++Mat를 사용할 수 없다.
=> 다중 스레드 디버그(/MTd and /MT)에서 그나마 유연하게 동작한다.
(__acrt_first_block == header를 발생시키는 코드도 있다.)
=> 3.2 이상 버전으로 갈수록 C++형태의 코드와 더 많은 STL사용으로 컴파일 강도가 높아지고 있는 듯하다.

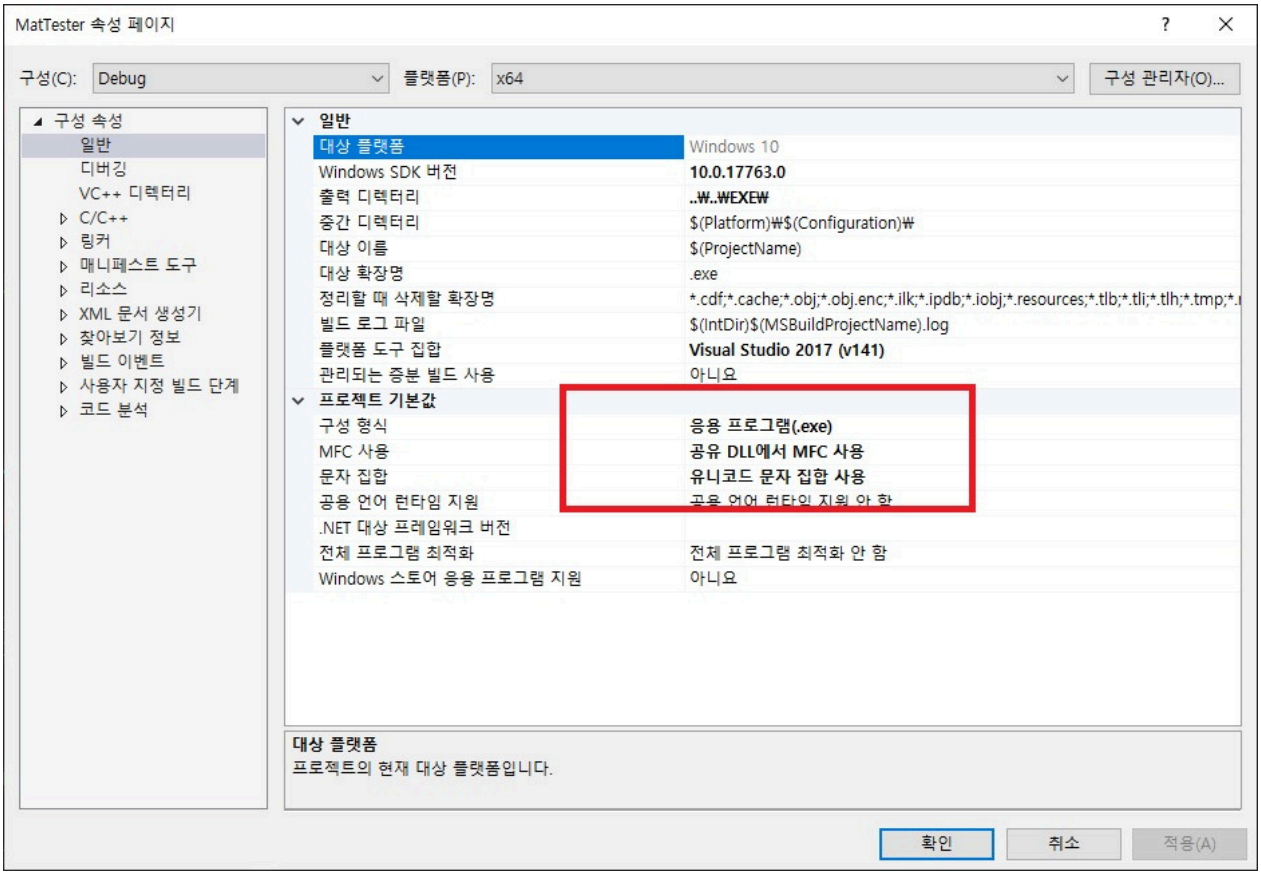
**다른 분들은 어떠실지 모르지만 현재 3.2 버전 이후에는**
**Memory Leak, Heap에러의 조치가 없다면, 버전업을 할 수 없을 듯하다.**
**- 가짜 Memory Leak은 Main S/W Debugging을 힘들게 한다.**
**- Heap에러는 S/W 신뢰도를 떨어뜨린다.**

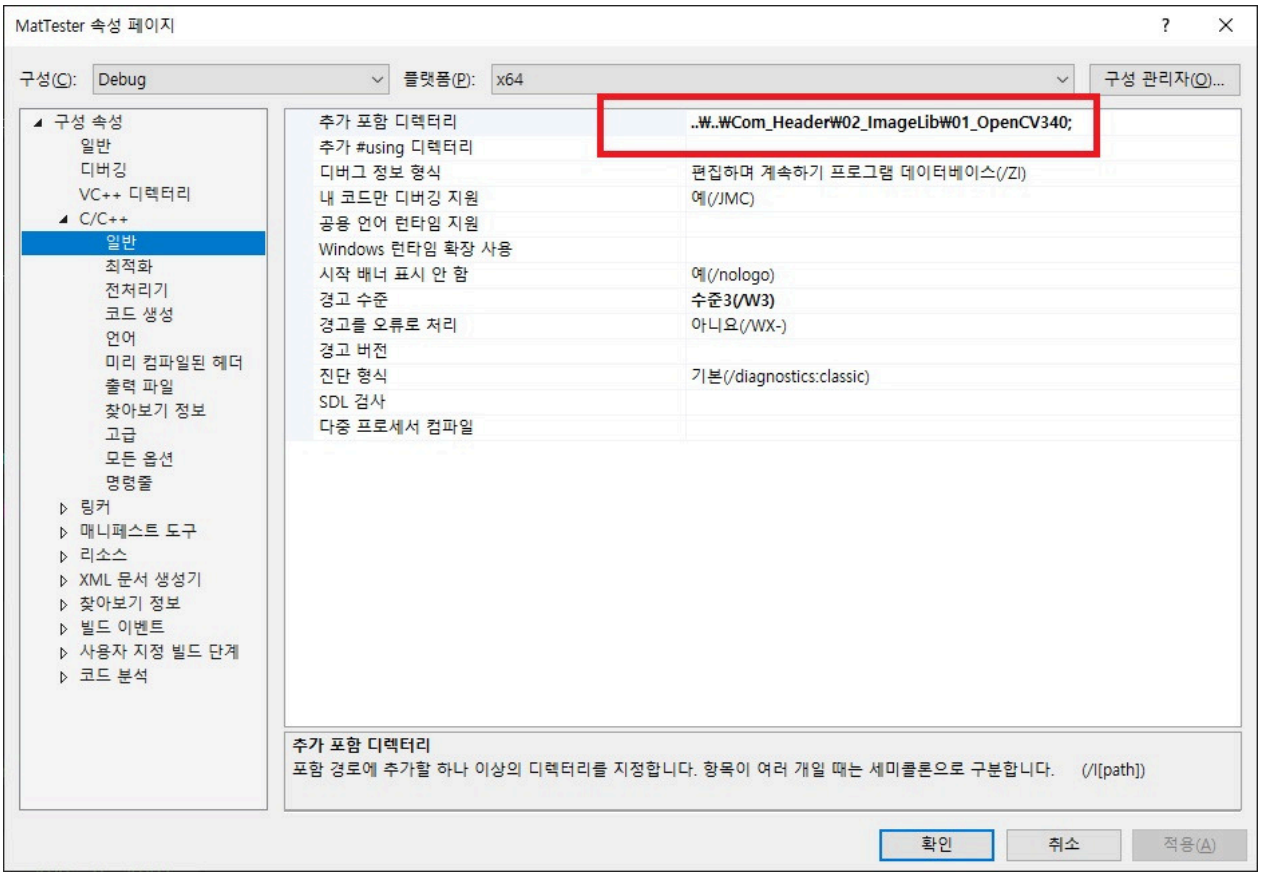
**다른 의견이나 정보가 있으시면 공유 부탁드립니다.....**

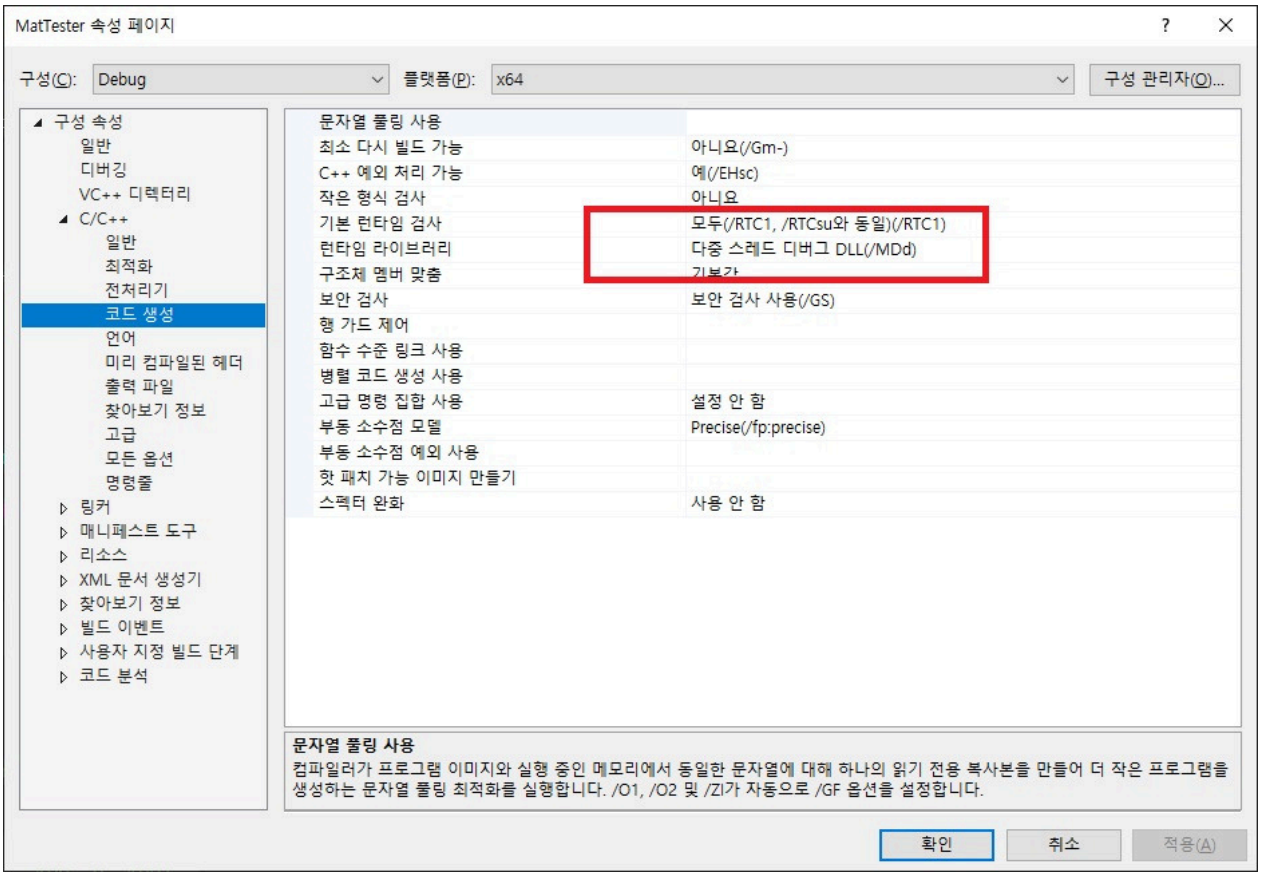
**Heap Error 발생 코드. (3.4.0 이후...)**

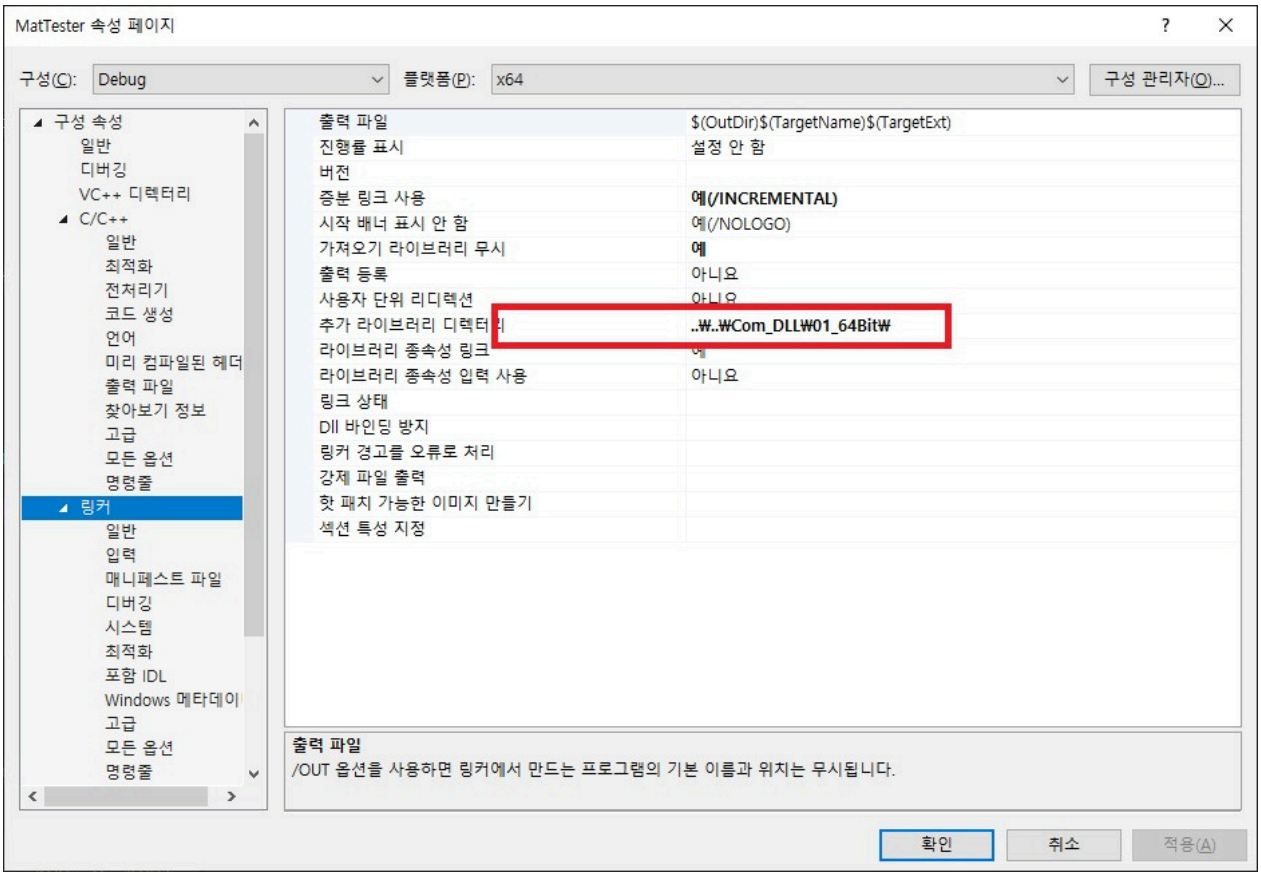
```
void MatTest(Mat*pdraw)
{
        Mat ProcImg = pdraw->clone();
        vector<vector<Point>> contours;
        cv::findContours(ProcImg, contours, RetrievalModes::RETR_EXTERNAL,
    ContourApproximationModes::CHAIN_APPROX_NONE);
}
void CMatTesterDlg::OnBnClicked()
{
        TCHAR szFilter[] =
    _T("Image (*.bmp, *.gif, *.jpg *.tif)|*.bmp;*.gif;*.jpg;*.tif|All Files(*.*
        CFileDialog dlg(TRUE, NULL, NULL, OFN_HIDEREADONLY, szFilter, GetParent
        dlg.m_ofn.lpstrInitialDir = MARK_IMG_PATH;
        if (IDOK == dlg.DoModal())
        {
                USES_CONVERSION;
                CString strPathName = dlg.GetPathName();
                Mat matLoadImg = imread(W2A(strPathName.GetBuffer(strPathName.G
        cv::IMREAD_COLOR);

                if (matLoadImg.empty() != true)
                {
                        Mat matCh1Img;
                        cvtColor(matLoadImg, matCh1Img, ColorConversionCodes::C

                        cv::threshold(matCh1Img, matCh1Img, 50, 255, THRESH_BIN
                        MatTest(&matCh1Img);

                        namedWindow("Process", WINDOW_NORMAL); // Create a wind
                        imshow("Process", matLoadImg);
                }
        }
}
```

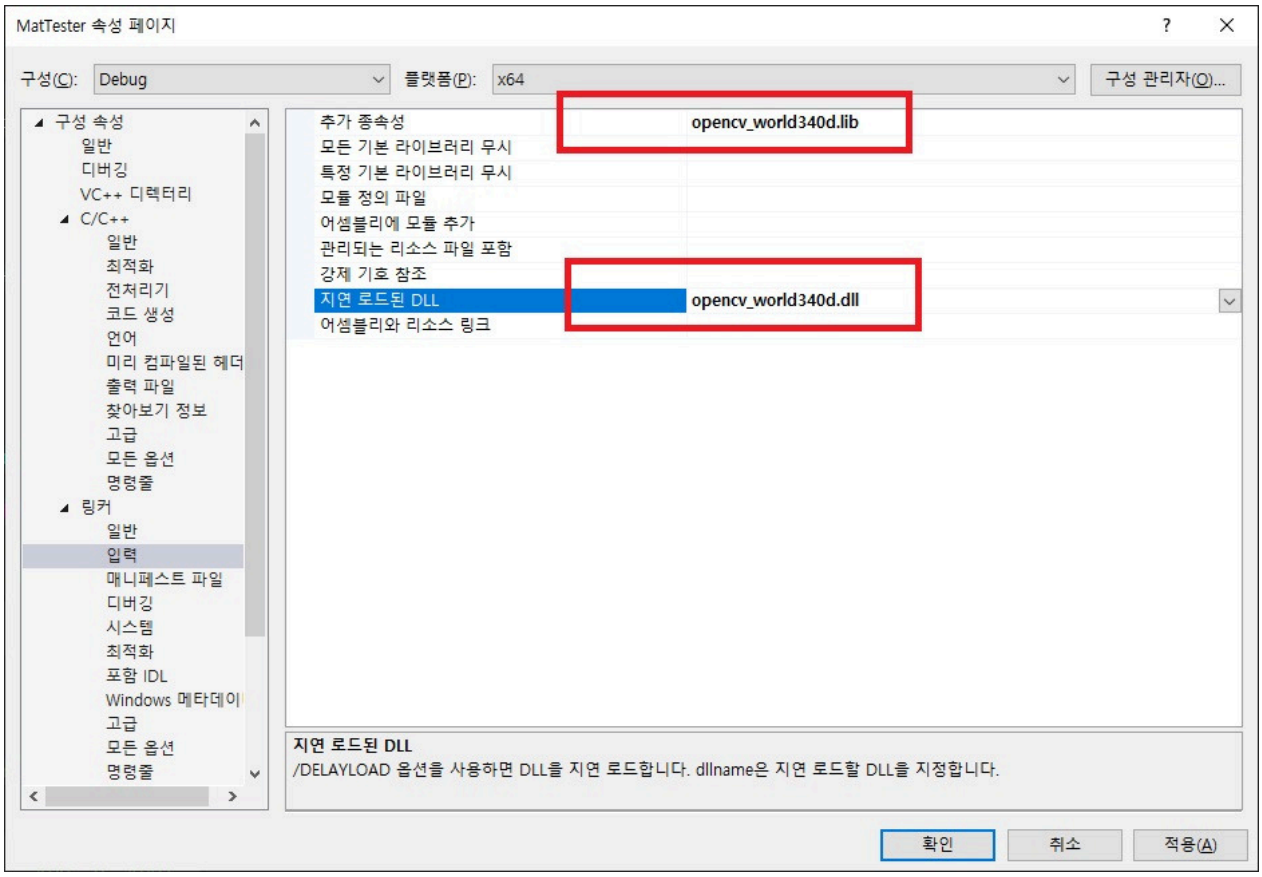
설정 상태.


MatTester 속성 페이지
구성(C): Debug
플랫폼(P): x64
구성 관리자(O)...
구성 속성
일반
디버깅
VC++ 디렉터리
C/C++
링커
매니페스트 도구
리소스
XML 문서 생성기
찾아보기 정보
빌드 이벤트
사용자 지정 빌드 단계
코드 분석
일반
대상 플랫폼 Windows 10
Windows SDK 버전 10.0.17763.0
출력 디렉터리 ..₩..₩EXE₩
중간 디렉터리 $(Platform)₩$(Configuration)₩
대상 이름 $(ProjectName)
대상 확장명 .exe
정리할 때 삭제할 확장명 *.cdf;*.cache;*.obj;*.obj.enc;*.ilk;*.ipdb;*.iobj;*.resources;*.tlb;*.tli;*.tlh;*.tmp;*.
빌드 로그 파일 $(IntDir)$(MSBuildProjectName).log
플랫폼 도구 집합 Visual Studio 2017 (v141)
관리되는 증분 빌드 사용 아니요
프로젝트 기본값
구성 형식 응용 프로그램(.exe)
MFC 사용 공유 DLL에서 MFC 사용
문자 집합 유니코드 문자 집합 사용
공용 언어 런타임 지원 공용 언어 런타임 지원 안 함
.NET 대상 프레임워크 버전
전체 프로그램 최적화 전체 프로그램 최적화 안 함
Windows 스토어 응용 프로그램 지원 아니요
대상 플랫폼
프로젝트의 현재 대상 플랫폼입니다.
확인
취소
적용(A)


MatTester 속성 페이지
구성(C): Debug
플랫폼(P): x64
구성 관리자(O)...
구성 속성
일반
디버깅
VC++ 디렉터리
C/C++
일반
최적화
전처리기
코드 생성
언어
미리 컴파일된 헤더
출력 파일
찾아보기 정보
고급
모든 옵션
명령줄
링커
매니페스트 도구
리소스
XML 문서 생성기
찾아보기 정보
빌드 이벤트
사용자 지정 빌드 단계
코드 분석
추가 포함 디렉터리 ..₩..₩Com_Header₩02_ImageLib₩01_OpenCV340;
추가 #using 디렉터리
디버그 정보 형식 편집하며 계속하기 프로그램 데이터베이스(/ZI)
내 코드만 디버깅 지원 예(/JMC)
공용 언어 런타임 지원
Windows 런타임 확장 사용
시작 배너 표시 안 함 예(/nologo)
경고 수준 수준3(/W3)
경고를 오류로 처리 아니요(/WX-)
경고 버전
진단 형식 기본(/diagnostics:classic)
SDL 검사
다중 프로세서 컴파일
추가 포함 디렉터리
포함 경로에 추가할 하나 이상의 디렉터리를 지정합니다. 항목이 여러 개일 때는 세미콜론으로 구분합니다. (/I[path])
확인
취소
적용(A)


MatTester 속성 페이지
구성(C): Debug
플랫폼(P): x64
구성 관리자(O)...
구성 속성
일반
디버깅
VC++ 디렉터리
C/C++
일반
최적화
전처리기
코드 생성
언어
미리 컴파일된 헤더
출력 파일
찾아보기 정보
고급
모든 옵션
명령줄
링커
매니페스트 도구
리소스
XML 문서 생성기
찾아보기 정보
빌드 이벤트
사용자 지정 빌드 단계
코드 분석
문자열 풀링 사용
최소 다시 빌드 가능 아니요(/Gm-)
C++ 예외 처리 가능 예(/EHsc)
작은 형식 검사 아니요
기본 런타임 검사 모두(/RTC1, /RTCsu와 동일)(/RTC1)
런타임 라이브러리 다중 스레드 디버그 DLL(/MDd)
구조체 멤버 맞춤
보안 검사 보안 검사 사용(/GS)
행 가드 제어
함수 수준 링크 사용
병렬 코드 생성 사용
고급 명령 집합 사용 설정 안 함
부동 소수점 모델 Precise(/fp:precise)
부동 소수점 예외 사용
핫 패치 가능 이미지 만들기
스펙터 완화 사용 안 함
문자열 풀링 사용
컴파일러가 프로그램 이미지와 실행 중인 메모리에서 동일한 문자열에 대해 하나의 읽기 전용 복사본을 만들어 더 작은 프로그램을 생성하는 문자열 풀링 최적화를 실행합니다. /O1, /O2 및 /Zi가 자동으로 /GF 옵션을 설정합니다.
확인
취소
적용(A)


MatTester 속성 페이지
구성(C): Debug
플랫폼(P): x64
구성 관리자(O)...
구성 속성
일반
디버깅
VC++ 디렉터리
C/C++
일반
최적화
전처리기
코드 생성
언어
미리 컴파일된 헤더
출력 파일
찾아보기 정보
고급
모든 옵션
명령줄
링커
일반
입력
매니페스트 파일
디버깅
시스템
최적화
포함 IDL
Windows 메타데이
고급
모든 옵션
명령줄
출력 파일 $(OutDir)$(TargetName)$(TargetExt)
진행률 표시 설정 안 함
버전
증분 링크 사용 예(/INCREMENTAL)
시작 배너 표시 안 함 예(/NOLOGO)
가져오기 라이브러리 무시 예
출력 등록 아니요
사용자 단위 리디렉션 아니요
추가 라이브러리 디렉터리 ..₩..₩Com_DLL₩01_64Bit₩
라이브러리 종속성 링크 예
라이브러리 종속성 입력 사용 아니요
링크 상태
Dll 바인딩 방지
링커 경고를 오류로 처리
강제 파일 출력
핫 패치 가능한 이미지 만들기
섹션 특성 지정
출력 파일
/OUT 옵션을 사용하면 링커에서 만드는 프로그램의 기본 이름과 위치는 무시됩니다.
확인
취소
적용(A)


MatTester 속성 페이지
구성(C): Debug
플랫폼(P): x64
구성 관리자(O)...
구성 속성
일반
디버깅
VC++ 디렉터리
C/C++
일반
최적화
전처리기
코드 생성
언어
미리 컴파일된 헤더
출력 파일
찾아보기 정보
고급
모든 옵션
명령줄
링커
일반
입력
매니페스트 파일
디버깅
시스템
최적화
포함 IDL
Windows 메타데이
고급
모든 옵션
명령줄
추가 종속성
opencv_world340d.lib
모든 기본 라이브러리 무시
특정 기본 라이브러리 무시
모듈 정의 파일
어셈블리에 모듈 추가
관리되는 리소스 파일 포함
강제 기호 참조
지연 로드된 DLL
opencv_world340d.dll
어셈블리와 리소스 링크
지연 로드된 DLL
/DELAYLOAD 옵션을 사용하면 DLL을 지연 로드합니다. dllname은 지연 로드할 DLL을 지정합니다.
확인
취소
적용(A)